基于检索增强生成的学习资料问答系统研究

摘要：大语言模型在开放域问答任务中表现出色，但在专业领域的细粒度知识上仍存在幻觉问题。本文提出一种面向学习场景的检索增强生成（RAG）框架，通过将本地讲义、论文与结构化数据统一索引，使模型在作答前必须先检索证据。实验表明，该框架在课程问答数据集上把事实准确率从 61.2% 提升到 87.5%，同时把幻觉率从 23.4% 降低到 6.1%。

1 引言

学生在复习时往往需要同时查阅多份讲义、论文与成绩数据。传统的关键词检索无法理解语义，而直接使用大模型又容易产生与教材不符的表述。检索增强生成通过在生成前引入外部证据，为解决这一矛盾提供了可行路径。

2 方法

本框架包含三个组件：一是文档解析器，负责从 PDF 与 CSV 中抽取结构化文本；二是检索器，采用稠密向量加稀疏关键词的混合召回；三是生成器，在系统提示词中约束模型只能基于检索到的证据作答，并要求标注来源页码。

3 实验与结论

我们在1200条课程问答上进行了评测。结果显示，引入检索后事实准确率显著提升，尤其在需要跨文档推理的问题上收益最大。局限性在于，当检索器召回失败时，生成质量会明显下降，未来工作将聚焦于召回鲁棒性。